

PROYECTO DE MICROSCOPIA COMPUTACIONAL

# Un mes con agentes de IA en un problema de microscopía

Qué se resolvió y qué no

Lucas Costilla · semana del 28/09/2026

# La respuesta corta

## Se logró

Un simulador del microscopio y un programa de reconstrucción que funcionan con datos simulados

Cinco errores de fondo encontrados; uno invalidaba todo lo hecho con datos reales

La geometría del montaje, medida desde las propias imágenes

Una receta de captura: de 12 a 129 ángulos de luz útiles

## No se logró

Una reconstrucción de una muestra real en la que podamos confiar

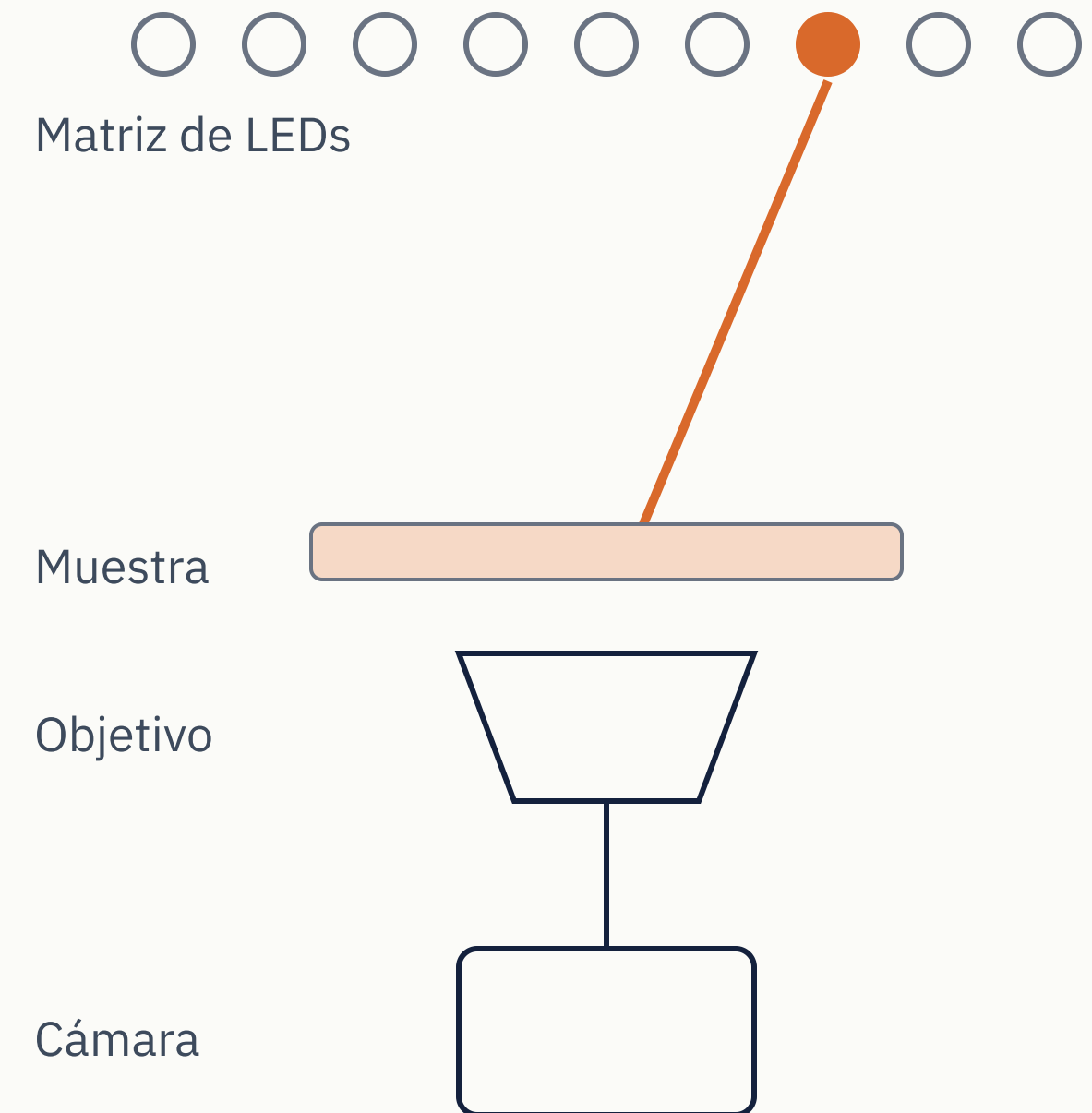
Demostrar que se gana resolución: la muestra actual no lo permite

# El problema en un minuto

Un microscopio no separa detalles menores a cierto límite:  
con nuestro objetivo,  $\sim 3,8 \mu\text{m}$ .

La técnica FPM toma **169 fotos**, cada una con la luz desde  
otro ángulo, y un programa las combina para bajar a  $\sim 1 \mu\text{m}$ .

Lo difícil: el programa tiene que conocer la geometría exacta  
y deducir algo que la cámara no registra, cuánto se retrasa la  
luz (la *fase*).



# Cómo trabajamos

## Sesión directa

Una persona y el asistente, paso a paso

Decidir, revisar, tareas cortas

## Agentes en paralelo

Copias del asistente, una tarea cada una

Más de 20 auditorías en una semana

## Equipos con verificador

Líder, trabajadores, verificador y redactor

Para preguntas difíciles, por rondas

Una ronda de un equipo: el verificador rehace cada número antes de aceptarlo



# Con datos simulados, funciona

Con datos simulados el programa recupera la muestra, incluida la fase

Muestra inventada: brillo



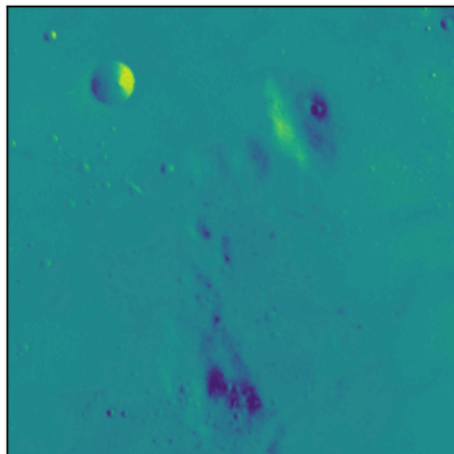
Una de las 169 fotos simuladas



Reconstrucción: brillo

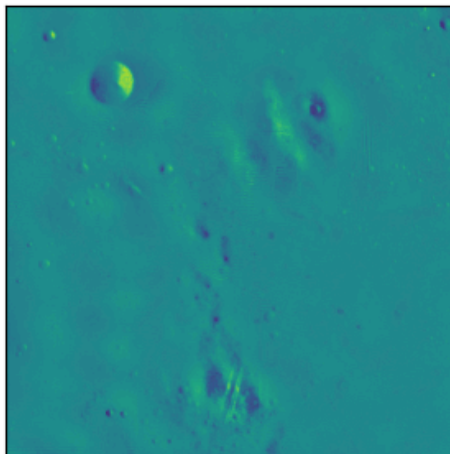


Muestra inventada: fase



La fase no aparece  
en ninguna foto:  
el programa la deduce

Reconstrucción: fase



0,995

coincidencia del brillo con la muestra original (1 = perfecta)

0,87–0,97

coincidencia de la fase, que ninguna foto muestra

Misma geometría que nuestro montaje real

Geometría real del montaje (13×13 LEDs, 75 mm, objetivo 2,5×), sin ruido, 100 iteraciones.

# El error más grave: con datos reales, el programa no hacía nada



Corregía la imagen en pasos **~8.000 veces** más chicos de lo debido: devolvía casi la foto original.

Cientos de pruebas automáticas pasaban, porque usaban imágenes de 16 a 32 píxeles.

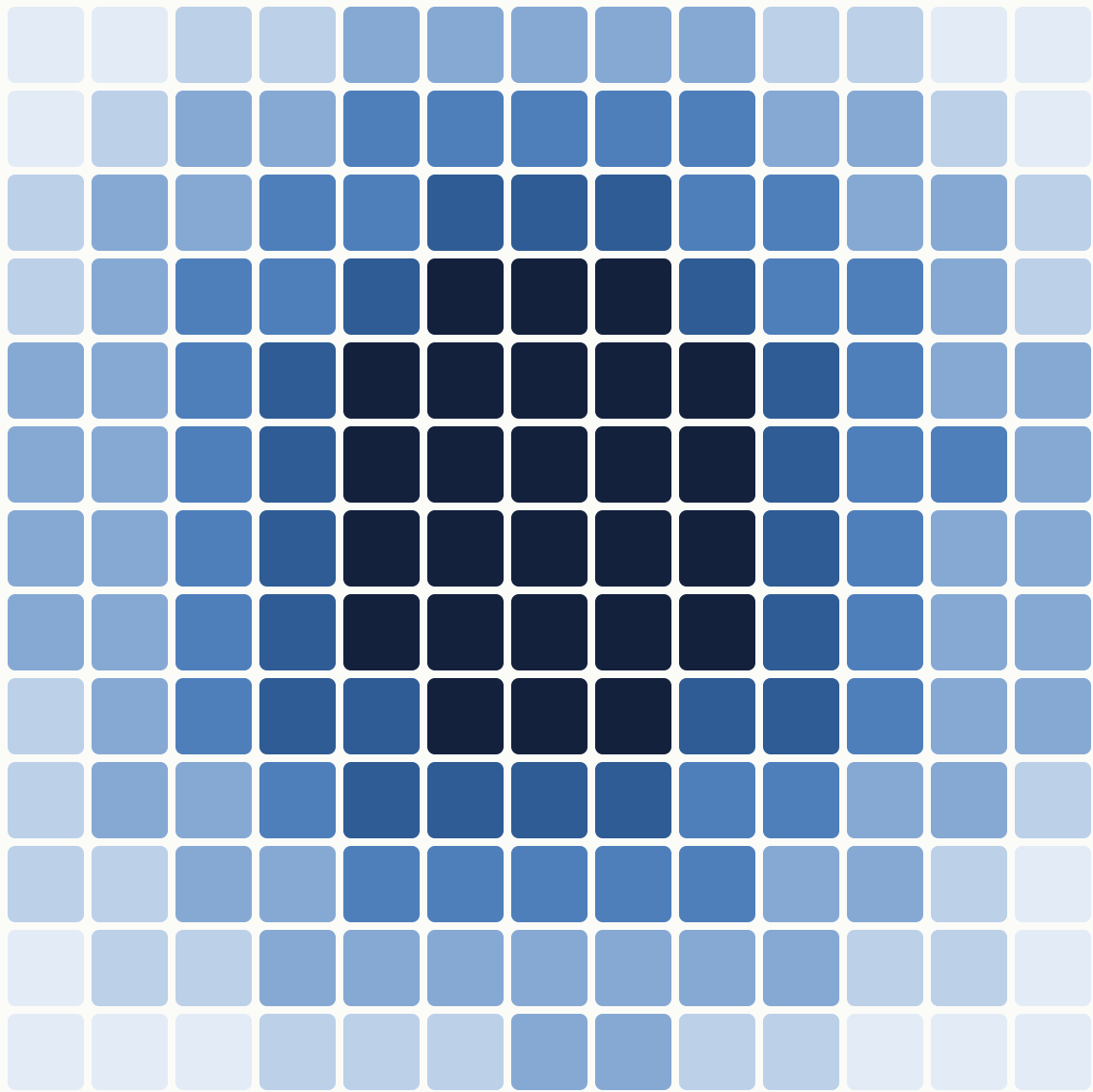
Lo encontró un agente que investigaba otra cosa. Hubo que descartar todo lo anterior con datos reales.

# Otros errores, incluidos los de los propios agentes

| Error                                                          | Quién lo encontró                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| La imagen de referencia tenía menos detalle que una foto cruda | Un agente rastreó su origen          |
| Las fotos no se corregían por su tiempo de exposición          | Un agente, al revisar los datos      |
| Las corridas reales usaban el objetivo equivocado              | La persona, al confirmar el hardware |
| La explicación de un defecto, dada por el asistente, era falsa | El verificador del tercer equipo     |

El asistente también supuso cosas del hardware que resultaron falsas: la cámara, el objetivo, la altura. **No saben lo que no se les dice.**

# La captura nueva: la receta funcionó



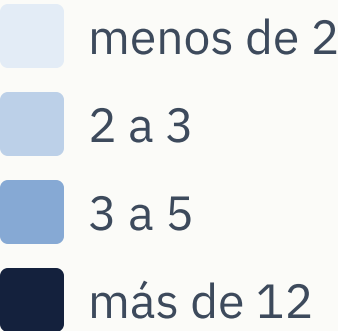
Señal útil por LED, sobre el ruido (verde, 100 ms)

129 de 169

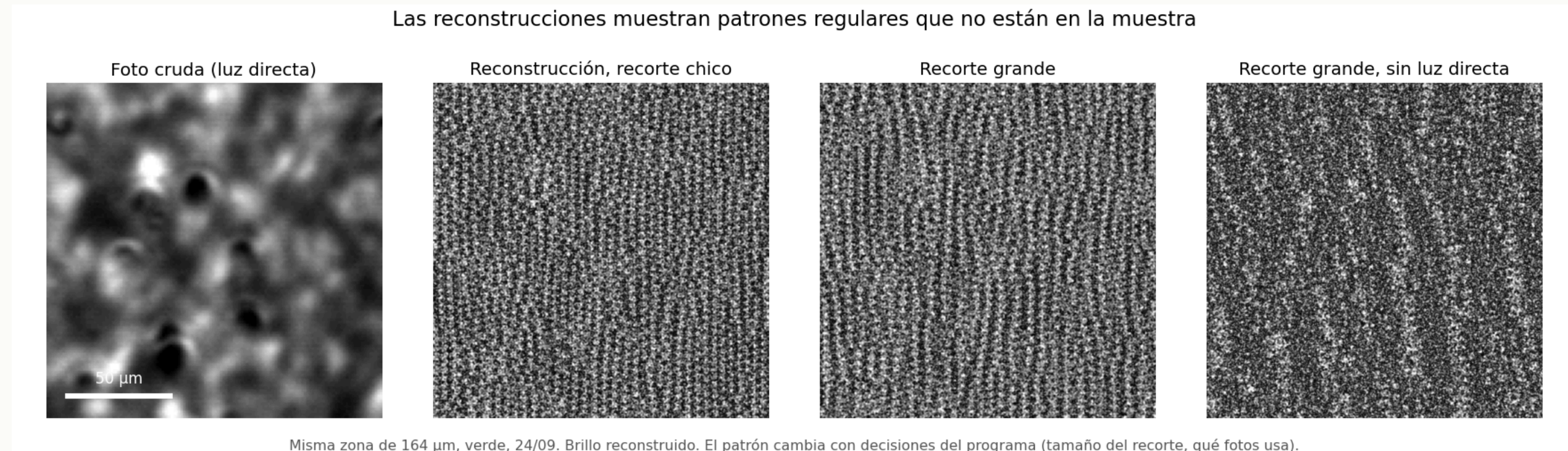
LEDs con señal útil (al menos 3 veces el ruido)

12

en la captura de julio, antes de la receta



# Por qué todavía no confiamos en la reconstrucción



1. Predice fotos que no vio

**Pasa**

2. Una geometría equivocada se nota

**Falla**

3. Sin patrones que no están en la muestra

**Falla a la vista**

4. Aparece detalle nuevo

**No evaluable**

# Lecciones para cualquier grupo que use agentes

**1**

## **Criterio antes de mirar**

Escribir qué cuenta como éxito antes del resultado

**2**

## **Verificación independiente**

Otro agente, con otro código, rehace cada número

**3**

## **Cada número con su fuente**

El archivo que lo produce, citado y revisable

**4**

## **Primero lo simulado**

Donde se conoce la respuesta, en las mismas condiciones

**5**

## **Una persona que conozca el equipo**

Las preguntas del hardware no las contesta el agente

**Aportan:** volumen, auditoría, diseño de experimentos. **Fallan:** el mundo físico y el exceso de confianza.

# Próximos pasos

## 1. Una placa de calibración con líneas de ancho conocido

Decide si el método gana detalle en nuestro montaje

## 2. Que el programa pese cada foto según su luz

Decide si el patrón en red es un defecto del programa

## 3. Terminar rojo y azul

Una ronda más del equipo de agentes

Informe completo: <https://claude.ai/code/artifact/de7eab31-d9e0-4828-a62d-285ba0d46a98>